

# エレクトロニクス

Phusaeng Natthaphat (04B23054)  
共同実験者：吉富 悠翔

2025 年 12 月 3 日

# Chapter 1

## 実験 1 : LED と Photodiode の電流電圧特性

### 1.1 目的

1. LED と Photodiode の電流電圧特性 (VI 特性) を理解する。

### 1.2 原理

#### 1.2.1 ダイオードのモデル

最も簡単なモデルを考えよう。順方向には抵抗がゼロで、電流値が無限大となる。一方、逆方向には抵抗が無限大となり、電流はゼロとなる。すなわち、順方向にゼロ以上の電圧をかけると、無限大の電流がダイオードに流れている。このモデルは第 0 近似モデルあるいは理想ダイオードと呼ばれる。理想ダイオードの VI 特性は図 1.1 に図示する。

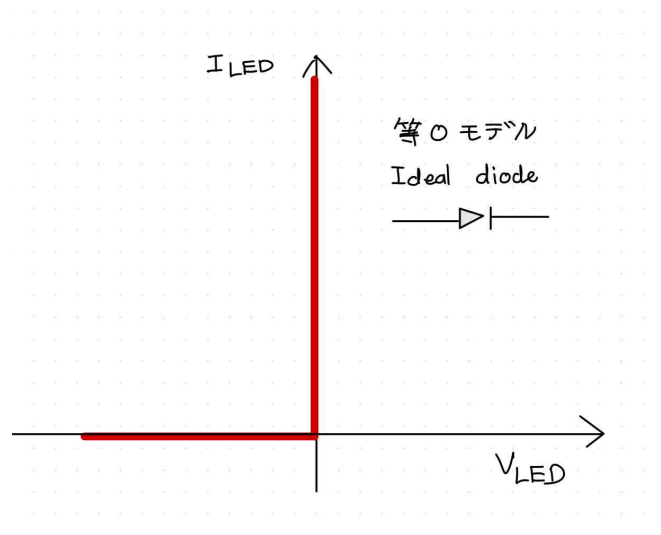


図 1.1: 理想ダイオードの VI 特性

次により複雑なモデルを考えよう。理想ダイオードを電源  $V_t$  と抵抗  $R$  に直列接続する回路を第 1 近似モデルと呼ぶことにしよう。理想ダイオードが逆方向にならないように Cathode の電圧は  $V_t$  でなければならない。また、電流を制御する抵抗が付いているので、電流値は無限大のピークにならず、傾き  $1/R$  の直線になる。よって、第 1 近似モデルの VI 特性は次である。

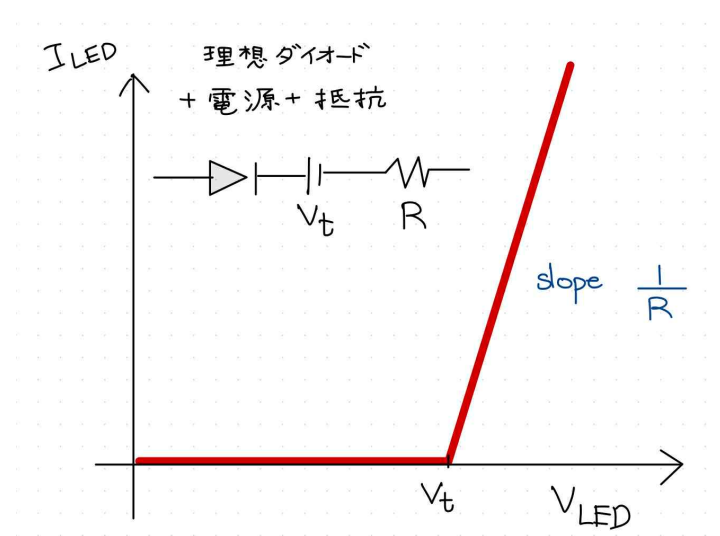


図 1.2: 第 1 近似モデルのダイオードの VI 特性

このモデルは実際のダイオード (Real Diode) を説明できると期待する。

### 1.2.2 ダイオードの VI 特性

ダイオードの性質を表すダイオード方程式は

$$I = I_s \left\{ \exp \left( \frac{eV}{nk_B T} \right) - 1 \right\} \quad : n = 1 \sim 2 \quad (1.1)$$

$V$  は印加電圧（順方向は正、逆方向は負）。VI 特性グラフを見ることで  $I_s$  と  $n$  を決めることができる。

## 1.3 実験方法

### 1.3.1 LED の VI 特性

「エレクトロニクス課題 1.pdf」に参照し、配線する。実験する回路は 2 つあり、ここには回路図だけとめておく。1 つ目の回路は Setup1 と呼び、抵抗値の小さい方の  $R_B = 996 \Omega$  を電流  $I$  が流れているため、LED が明るめ方である。

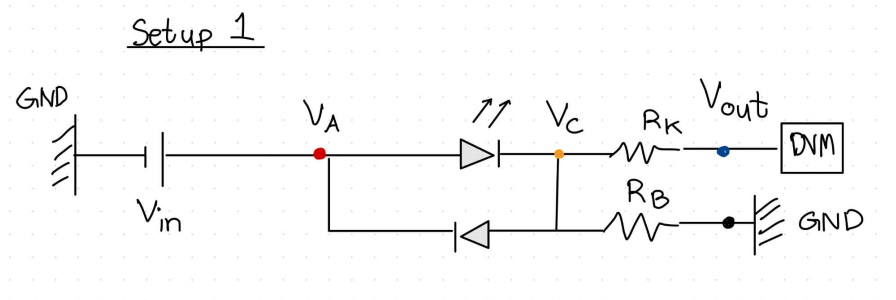


図 1.3: Setup1

2 つ目の Setup2 には上と同様に、ただし抵抗値の大きい方の  $R_K = 99.7 \text{ k}\Omega$  を電流  $I$  が流れている。

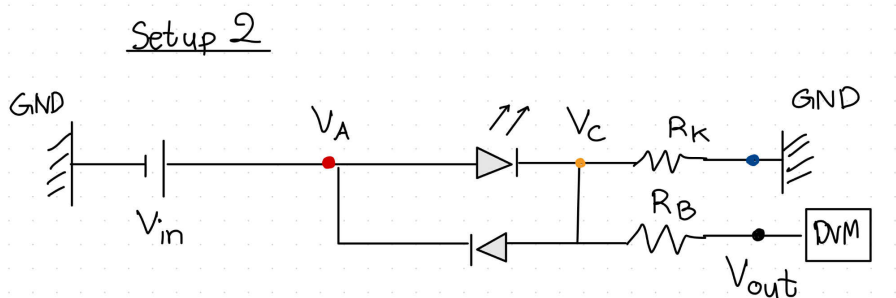


図 1.4: Setup2

両方のセットアップの共通点をまとめておこう。 $V_C$  と Digital Volt Meter (DVM) が読み取る電位  $V_{out}$  は同じである。

$$V_C = V_{out} \quad (1.2)$$

ダイオードを流れている電流  $I_{LED}$  は抵抗にも流れているので

$$I_{LED} = I = \frac{V_C}{R} \quad (1.3)$$

LED の電圧  $V_{LED}$  は Anode の電位  $V_A$  と Cathode の電位  $V_C$  の差

$$V_{LED} = V_A - V_C = V_{in} - V_{out} \quad (1.4)$$

である。LED の VI 特性を見るには  $V_{LED}$  と  $I_{LED}$  の関係を見ることを意味する。

### 1.3.2 Photodiode(PD) の VI 特性

「エレクトロニクス課題 2.pdf」に参照し、実験する。ここには、配線図のまとめと注意点だけ述べる。Photodiode 実験において、以下のセットアップする。

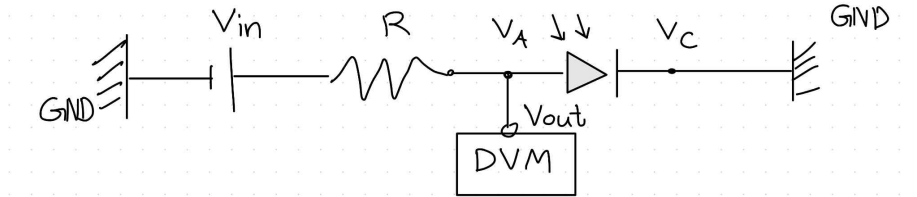


図 1.5: PD の VI 特性測定の設定アップ

本実験で使う抵抗値は 4 つで、 $R_1 = 109.9 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 9.95 \text{ M}\Omega$ 、 $R_3 = 10.85 \text{ k}\Omega$ 、 $R_4 = 1.09 \text{ M}\Omega$  である。図から分かるように、

$$\begin{aligned} V_C &= 0 \\ V_A &= V_{out} \end{aligned} \quad (1.5)$$

また抵抗を流れている電流は PD にも流れているので、PD を流れている電流  $I_{PD}$  と PD にかけた電圧  $V_{PD}$  は

$$\begin{aligned} I_{PD} &= \frac{V_{in} - V_{out}}{R} \\ V_{PD} &= V_A - V_C = V_{out} \end{aligned} \quad (1.6)$$

である。電源の  $V_{in}$  を変えながら、 $V_{out}$  を測定する。

## 1.4 実験結果と考察

### 1.4.1 LED の VI 特性

(課題 1) LED の VI 特性を見る前にそれぞれのセットアップにおける回路全体にかけた電圧  $V_{\text{in}}$  と LED に流れた電流  $I_{\text{LED}}$  の関係を見よう。

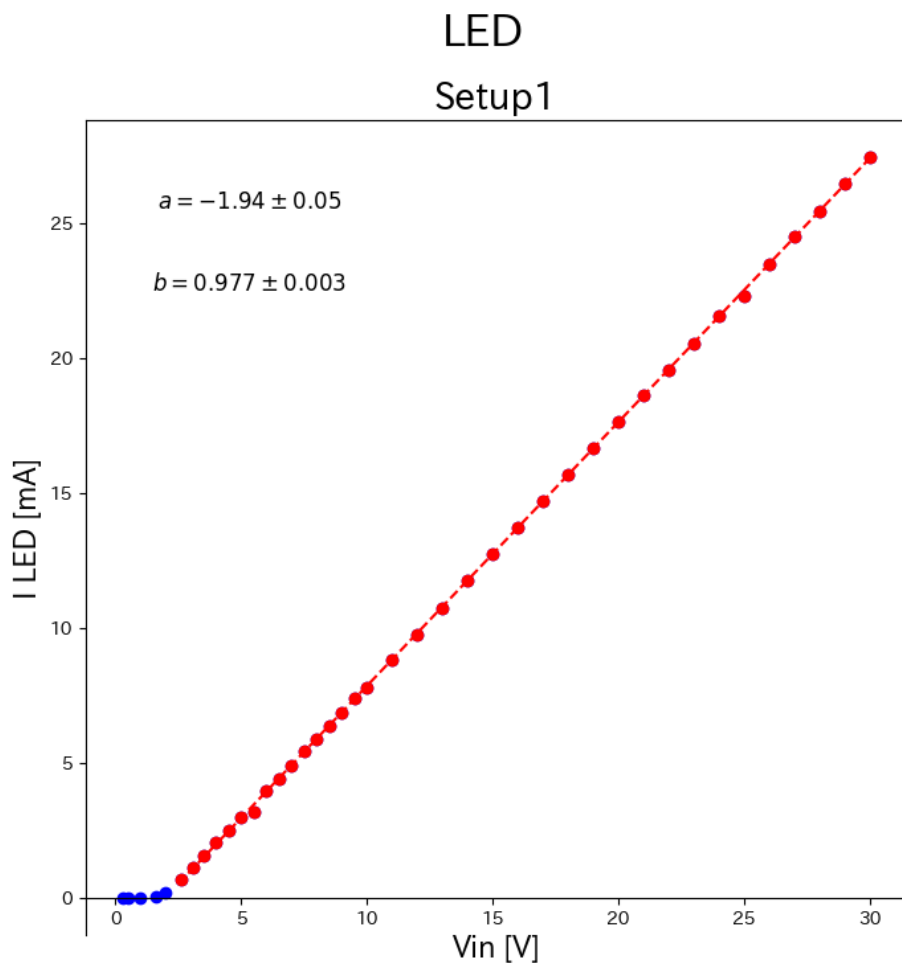


図 1.6: Setup1

図 1.6から分かるように、ある所に折れ曲線が折れ直線で近似できる。 $x$  切片を  $V_0$  とする。

$$I_{\text{LED}} = a + bV_{\text{in}} \quad (1.7)$$

$$\begin{aligned}
 a &= -1.94 \pm 0.05 \text{ mA} \\
 b &= 0.977 \pm 0.003 \text{ mA/V} \\
 V_0 &= 1.99 \pm 0.05 \text{ V}
 \end{aligned}
 \tag{1.8}$$

また傾き  $b$  の逆数を計算すると

$$1/b = 1023 \text{ } \Omega \sim R_B \tag{1.9}$$

傾きは直列接続した抵抗値で説明できると分かった。

続いて、Setup2 も同様にして

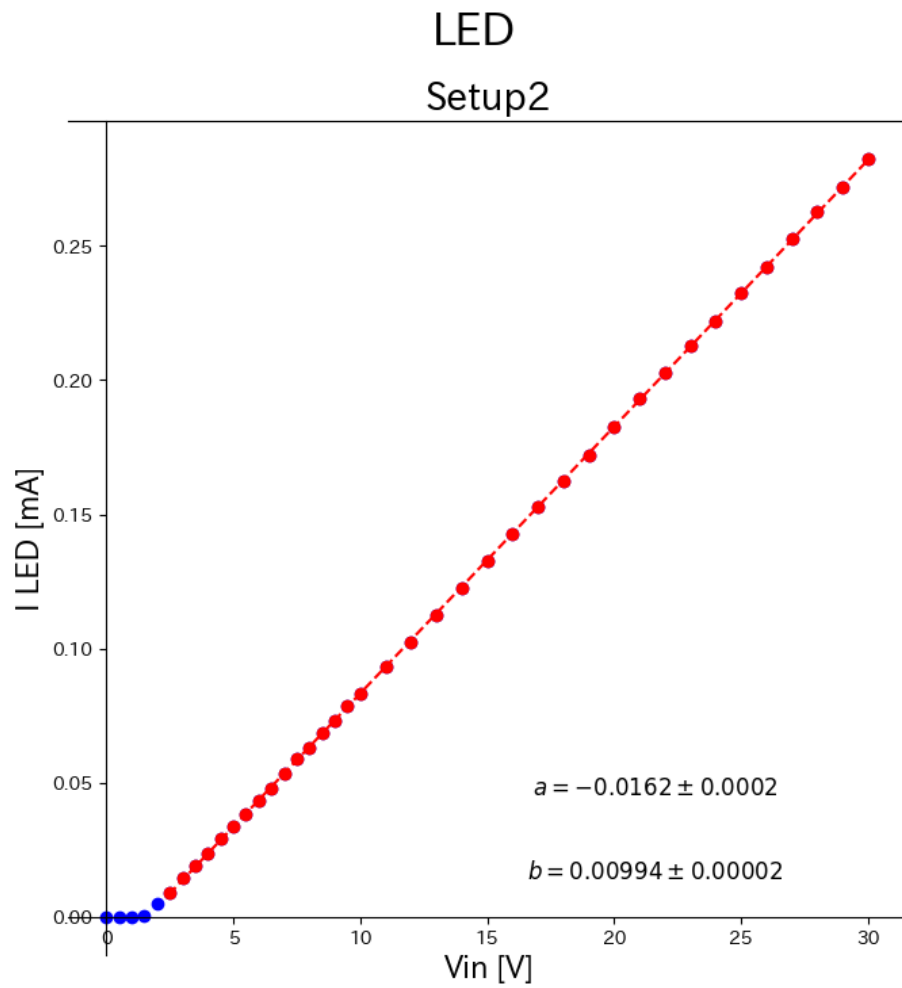


図 1.7: Setup2

$$\begin{aligned}
a &= -0.0162 \pm 0.0002 \text{ mA} \\
b &= 0.00994 \pm 0.00002 \text{ mA/V} \\
V_0 &= 1.63 \pm 0.02 \text{ V}
\end{aligned} \tag{1.10}$$

また

$$1/b = 101 \text{ k}\Omega \sim R_k \tag{1.11}$$

と分かる。傾きの逆数が抵抗値のコンダクタンスだと理解した。

Setup1 の  $x$  切片は  $1.99 \pm 0.05 \text{ V}$  であり、電流が流れ始める電圧  $V_t$  を意味すると考えられる。なお、Setup2 の  $1.63 \pm 0.02 \text{ V}$  の切片は低い電流での領域における、 $V_t$  でも考えられる。ただし、LED の VI 特性を見ると Setup1 から求めた  $V_t$  は使うべき電圧のしきい値だと分かる。

このとき、

$$\begin{aligned}
V_t &= V_0 = 2.0 \pm 0.4 \text{ V} \\
1/b &= 29 \pm 3 \text{ }\Omega
\end{aligned} \tag{1.12}$$

と分かり、第 1 近似モデルからしきい電圧は  $2.0 \pm 0.4 \text{ V}$  で LED の抵抗値は  $29 \pm 3 \text{ }\Omega$  と言える。



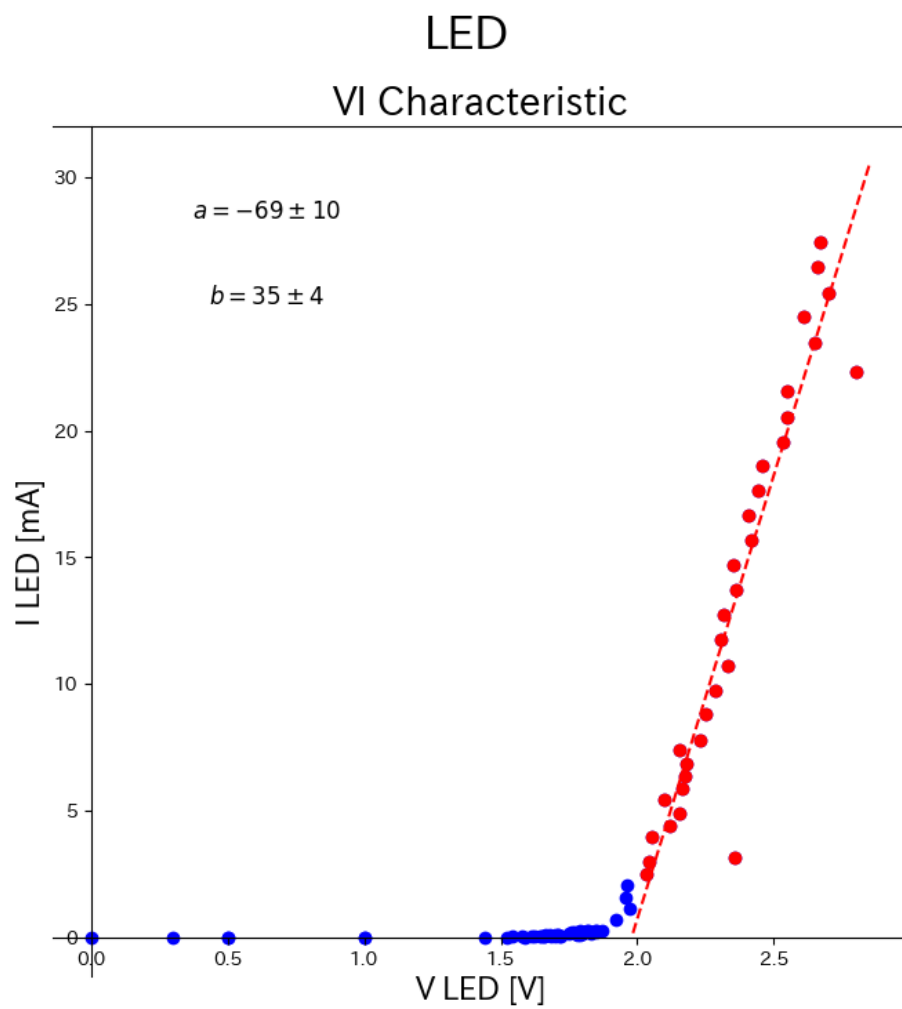


図 1.8: LED の VI 特性

また縦軸の電流を対数とすると、LED の VI 特性は図 1.9 になる。

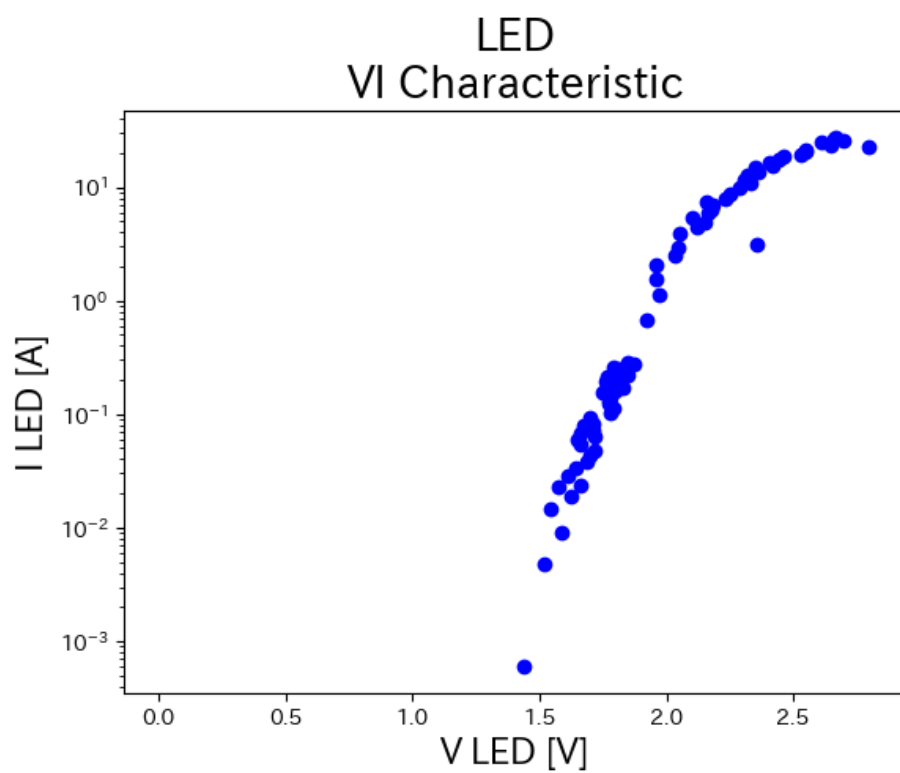


図 1.9: LED の VI 特性 (半対数)

#### 1.4.2 Photodiode の VI 特性

(課題 2) PD の VI 特性は次のようにである。

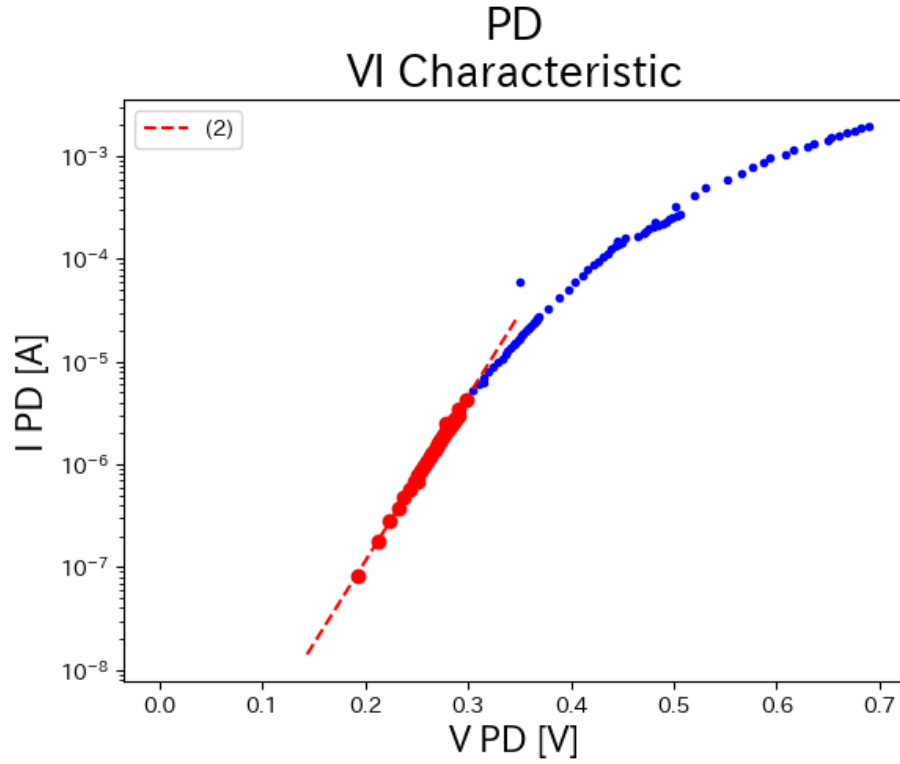


図 1.10: PD の VI 特性（半対数）

赤点は (2) 拡散電流領域と仮定し、赤点線の傾きは理想ダイオードの特性を表す。

$$I = I_s \left\{ \exp \left( \frac{eV}{nk_B T} \right) - 1 \right\} \quad : n = 1 \sim 2 \quad (1.13)$$

$$\sim I_s \exp \left( \frac{eV}{nk_B T} \right)$$

$$\ln I = a + bV$$

$$a = \ln I_s$$

$$b = \frac{e}{nk_B T} \quad (1.14)$$

をフィッティングすることにより

$$a = -23.4 \pm 0.2$$

$$b = 37.0 \pm 0.8 \quad \text{V}^{-1} \quad (1.15)$$

パラメータが得られる。室温を 15° とし、これらを使って無次元化すると次が得られる。

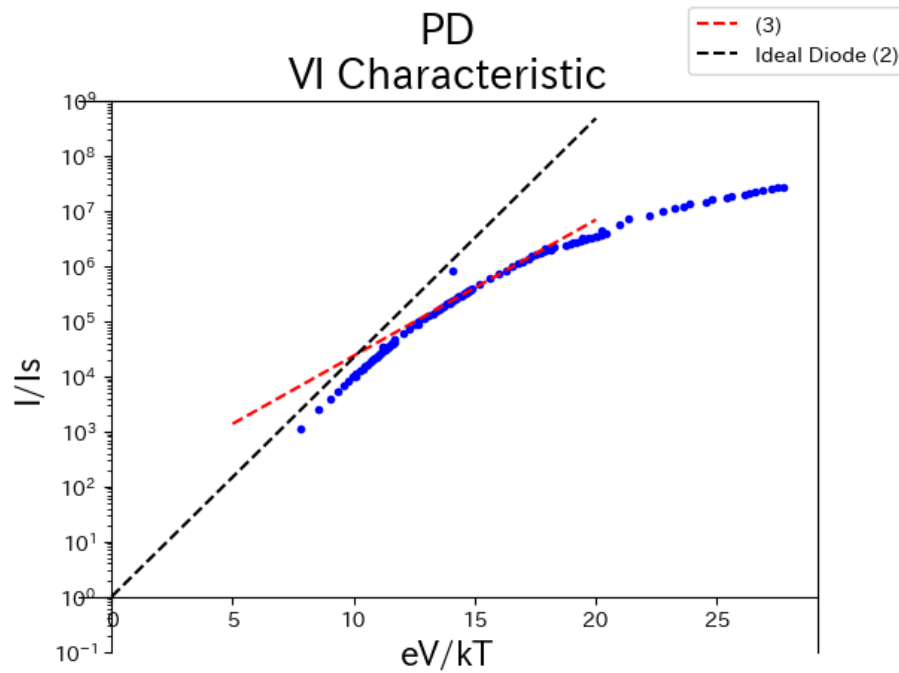


図 1.11: PD の VI 特性（無次元化）

黒点線は理想ダイオードを表し、無次元化したので傾きは 1 である。赤点線は (3) 高注入領域を表し、傾きが 0.5 だとよく知られている。実際に、その傾き  $b$  は

$$b = 0.56 \sim 0.5 \quad (1.16)$$

である。生じたズレは正確な室温が知らないため、無次元するとグラフがずれている可能性が考えられる。

従って、本実験では PD の VI 特性は (2) 拡散電流領域、(3) 高注入領域、(4) 直列抵抗効果の領域に相当すると考えられる。

## Chapter 2

# 実験 2 : Photodiode と抵抗器による光計測

### 2.1 目的

1. PD に光が照射されると逆方向に電流が発生する。電流の経路に抵抗器  $R$  を直列で入れれば、 $R$  両端の電位差から光照射が検出できる。照射された光量と  $R$  に発生する電位差の関係を実験的に調べる。

### 2.2 実験方法

#### 2.2.1 Photodiode の抵抗器 $R$ による光計測

「エレクトロニクス課題 3.pdf」に参照し、実験する。LED Subunit は DVM を除いて実験 1 と同じセットアップである。LED Subunit において、2 つのセットアップがあり、Setup1 では  $r = R_B = 996 \Omega$  で Setup2 では  $r = R_k = 99.7 \text{ k}\Omega$  である。 $V_{\text{in}}$  を調整することで、生じた光の強度を調整でき、さらに式 1.8 と 1.10 から  $V_{\text{in}}$  を LED に流れている電流  $I_{\text{LED}}$  に変換することができる。

PD への電圧印加は  $0 \text{ V}$  とするので  $V_C = 0 \text{ V}$ 。光を PD に入射することにより、光電流が生じ、抵抗器  $R = 1.088 \text{ M}\Omega$  に流れて電圧  $V_A$  が生じる。DVM を使って、 $V_A$  を計り、 $V_A = V_{\text{out}}$  である。

$I_{\text{LED}}$  と  $V_{\text{out}}$  の関係を調べる。

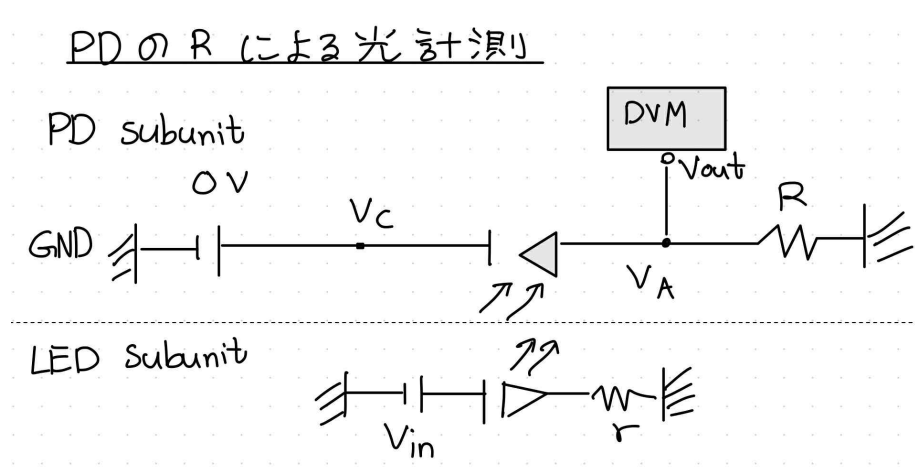


図 2.1: PD の抵抗器  $R$  による光計測のセットアップ

### 2.2.2 光照射による Photodiode の VI 特性の変化

「エレクトロニクス課題 4.pdf」に参照し、実験する。先の実験と似ているが、違う点は LED の電圧は 0V の OFF と 30 V の ON の 2 つのパターンしかない。また、PD の VI 特性を測定したいので、 $V_C$  に印加電圧  $V_{in}$  があり、順方向と逆方向ある。このセットアップの下で PD にかけた電圧  $V_{PD}$  は

$$V_{PD} = V_A - V_C = V_{out} - 2V_{in} \quad (2.1)$$

である。しかし、FG の仕組みにより出力した電圧  $V_{in}$  は表示した数の 2 倍となることに注意すること。

続いて、PD を流れている電流  $I_{PD}$  は抵抗器  $R = 1.088 \text{ M}\Omega$  にも流れているので

$$I_{PD} = -\frac{V_{out}}{R} \quad (2.2)$$

である。ただし、PD に流れている電流は Anode から Cathode に流れていると定義されるので、マイナスが付く。

## 光照による PD の VI 特性の変化

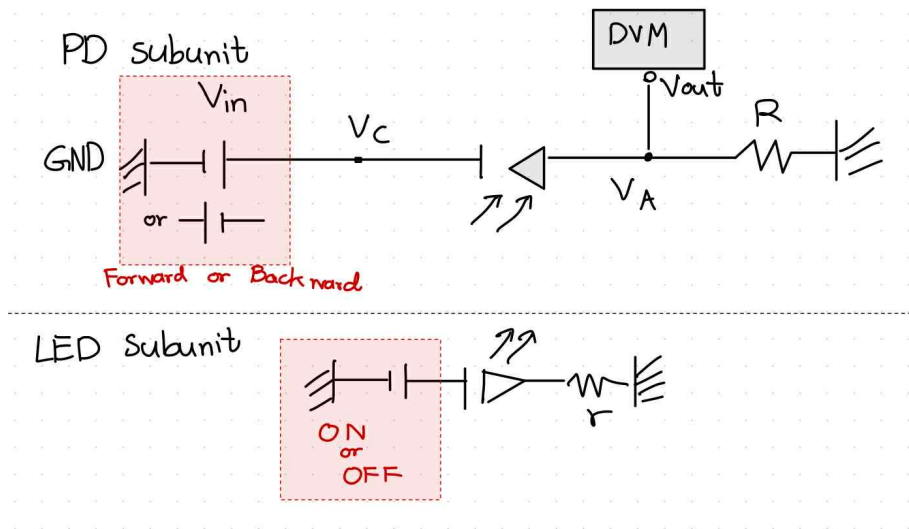


図 2.2: 光照による PD の VI 特性の変化のセットアップ

## 2.3 実験結果と考察

### 2.3.1 Photodiode の抵抗器 $R$ による光計測

(課題 3) 実験した結果、LED に流れている電流  $I_{LED}$  を横軸とし、抵抗器の電圧  $V_{out}$  を縦軸とする。

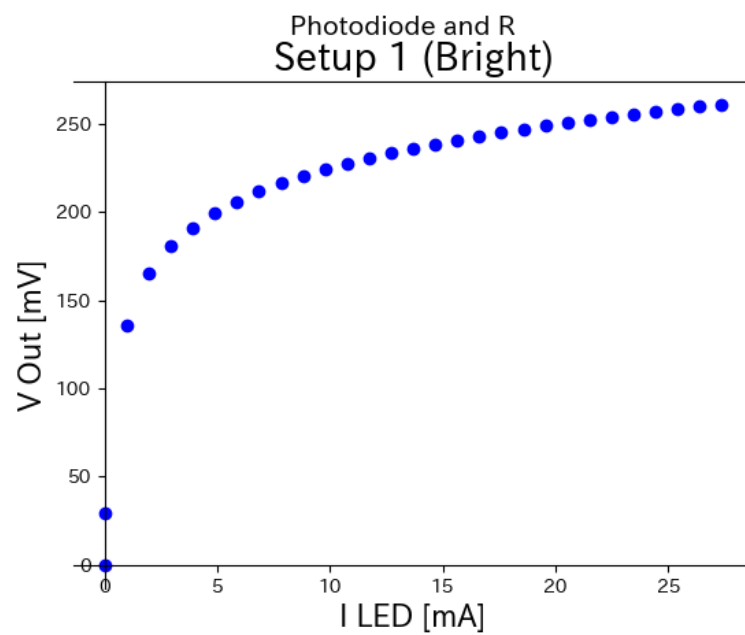


図 2.3: Setup1 (明るめ)

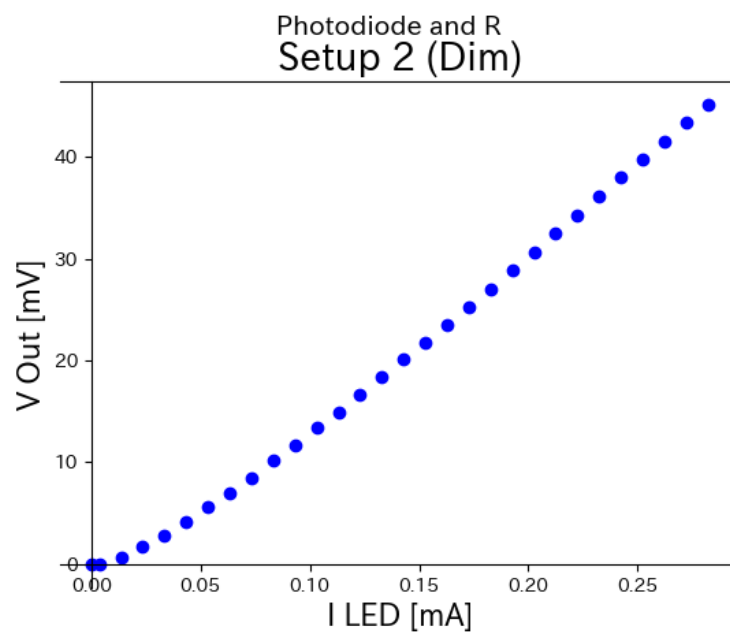


図 2.4: Setup2 (暗め)



各グラフの振る舞いを定性的に説明しよう。PD に流れている  $I_{PD}$  が VI 特性の関数  $I_{VI}(V)$  で表せるとしよう。また、本実験では  $I_{PD}$  が抵抗器  $R$  にも流れているので、式 2.2 という制限を加える。ゆえに、PD にかけた電圧  $V$  は両方の式を満たさなければならない。

$$I_{VI}(V) = I_{PD} = -\frac{V}{R} \quad (2.3)$$

この式を満たす  $V$  を解くと、 $V_{out} = V$  なので図 2.3、2.4 の振る舞いを説明できる。次に PD に光照したとき、 $I_{VI}(V)$  の変化を説明しよう。

PD に光照すると、PD 内部に光電流  $\Delta I$  が生じ、PD の VI 特性は  $\Delta I$  で下に移動する。またこの光電流は光照した光の強度に比例しているので、 $I_{LED}$  にも比例する。言い換えると、光を明るくすると  $I_{VI}(V)$  のグラフが下に移動する。

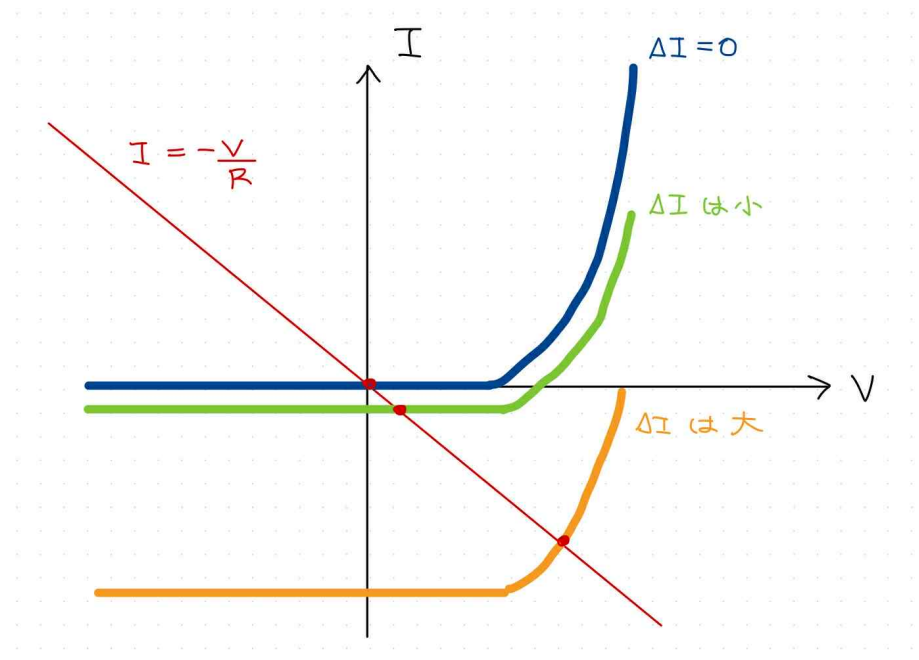


図 2.5: PD の VI 特性の変化モデル

LED が暗め Setup2 においては、 $\Delta I$  が小さいため、図 2.5 から分かるように、 $V$  の解は平の領域にある。よって、 $I_{LED}$  を上げると、 $V$  が線形に増加することが分かり、実験結果の図 2.4 を説明できた。一方、LED が明るめ方の Setup1 では、 $\Delta I$  は大きく  $V$  の解は指数関数的な領域にあるので、 $I_{LED}$  を上げても  $V$  があまり変わらず、図 2.3 に図示したように、ある漸近線に収束するように見える。

このモデルで実験結果を説明できるが、光照すると  $I_{VI}(V)$  が  $V$  によらず  $\Delta I$  で下に移動するのかについては、次の実験で検証する。

### 2.3.2 光照射による Photodiode の VI 特性の変化

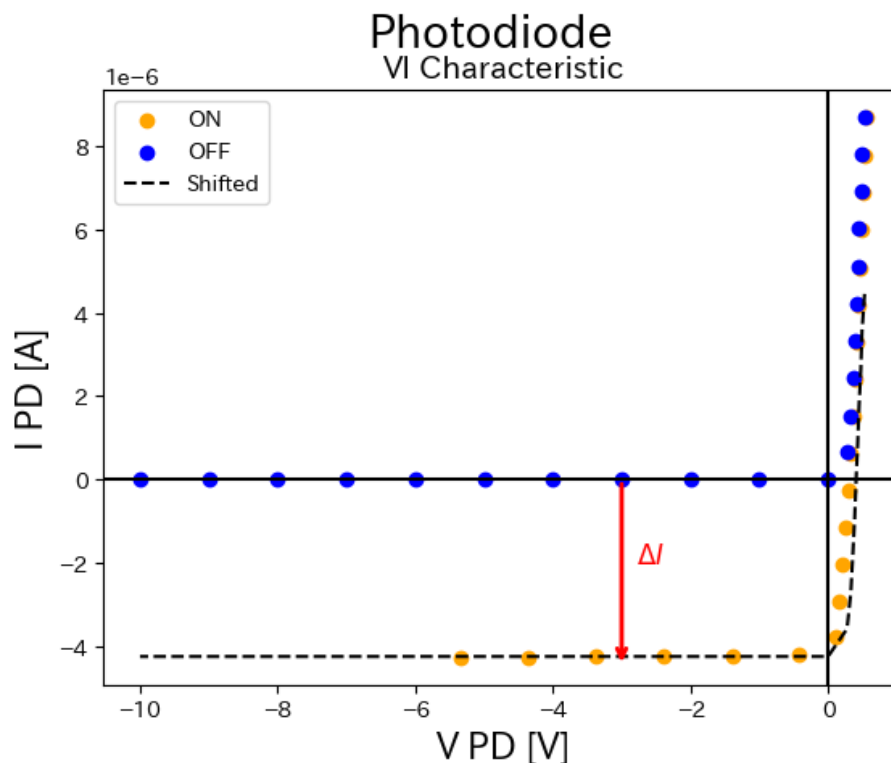


図 2.6: PD の VI 特性

(課題 4) 図 2.6から分かるように、PD に光照すると VI 特性が  $\Delta I$  で下に移動することが分かった。

$$\Delta I = -4.25 \times 10^{-6} \text{ A} \quad (2.4)$$

この、光照射による電流（光電流） $\Delta I$  が PD の両端電圧に依存しないことを検証しよう。光照しないとき (OFF) のデータを  $\Delta I$  をたし黒い点線で表し、Shifted と呼ぶことにしよう。Shifted と ON のデータがよく一致することが分かる。ゆえに、光電流は PD にかけた電圧に依存しないと結論できた。

### 2.3.3 PD の R による光計測の特徴

次の実験に進む前に、Photodiode と抵抗器  $R$  を用いた光計測回路の特徴をまとめておく。光の強度が低い場合、光照した光の強度（すなわち、 $I_{LED}$ ）が出力電圧  $V_{out}$  と線形関係を持つが、光照した光が明るくと、図 2.3のように出力電圧が飽和してしまうのが特徴であった。

出力信号の線形性が求められる場合は、 $V$  の解が VI 特性の平らな領域にあればよいので、 $R$  を小さくすることで、望む結果が得られる。しかし、 $R$  を小さくすることで、出力電圧も小さくなり、DVM の性能が支配的に測定精度を決めることになった。

## Chapter 3

### 実験 3 : ローパスフィルタ

#### 3.1 目的

1. ローパスフィルタの動作を理解し、高周波数ノイズを除去することを測定する。

#### 3.2 原理

##### 3.2.1 LPF のステップ応答

ローパスフィルタ (Low Pass Filter; LPF) は以下の回路である。

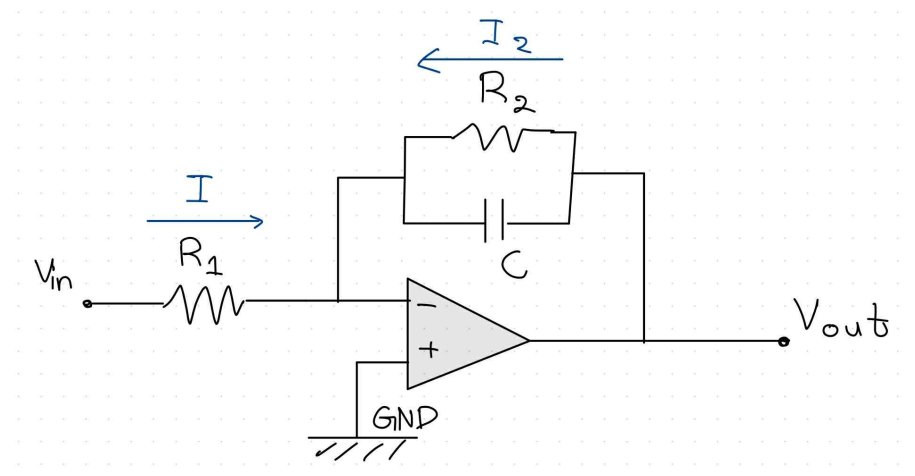


図 3.1: LPF の回路図

入力電圧  $V_{\text{in}}$  はステップ関数とする。

$$V_{\text{in}} = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ V_{\text{in}} & t > 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

オペアンプの反転入力端子 (−) の電圧は、非反転入力端子 (+) と同じ電位である。すなわち、− の電位は GND となり  $R_1$  にかけてる電圧は  $V_{\text{in}}$  となる。 $R_1$  を流れている電流  $I$  は次の式が成り立つ。

$$I = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \frac{V_{\text{in}}}{R_1} & t > 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

同様に、 $R_2$  を流れている電流は

$$I_2 = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \frac{V_{\text{out}}}{R_2} & t > 0 \end{cases} \quad (3.3)$$

である。コンデンサー  $C$  の充電は

$$Q = -CV_{\text{out}} \quad (3.4)$$

$$\frac{dQ}{dt} = I + I_2 \quad (3.5)$$

なので、出力電圧  $V_{\text{out}}$  の微分方程式が得られる。

$$-C \frac{dV_{\text{out}}}{dt} = \frac{V_{\text{in}}}{R_1} + \frac{V_{\text{out}}}{R_2} \quad (3.6)$$

その解は

$$V_{\text{out}} = -V_{\text{in}} \frac{R_2}{R_1} + R_2 C A \exp\left(-\frac{t}{R_2 C}\right) \quad (3.7)$$

となり、 $A$  は積分定数である。

### 3.2.2 LPF の正弦波に対する応答

図 3.1 と同じ回路を考えて、ただし今回の入力信号は  $\sin$  の形で

$$V_{\text{in}} = V_{\text{in}}^0 \exp(i\omega t) \quad (3.8)$$

と書く。コンデンサーのインピーダンスは  $\frac{1}{i\omega C}$  なので、並列回路の部分のインピーダンス  $Z$  は

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R_2} + i\omega C \quad (3.9)$$

であり、 $I_2$  は

$$I_2 = -\frac{V_{\text{out}}}{Z} \quad (3.10)$$

となり、また  $I$  は

$$I = \frac{V_{\text{in}}}{R_1} \quad (3.11)$$

である。仮想短絡の下ではオペアンプに電流が漏れなく、 $I = I_2$  なので

$$\frac{V_{\text{in}}}{R_1} = -\frac{V_{\text{out}}}{Z} \quad (3.12)$$

である。フィルターを評価するために、出力信号と入力信号の比を考えよう。まずは次のように  $H(f)$  を定義し、増幅率また周波数特性という。

$$\begin{aligned} H(f) &= \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| \\ &= \frac{R_2}{R_1 \sqrt{1 + (2\pi f R_2 C)^2}} \end{aligned} \quad (3.13)$$

実験する前に、 $H(f)$  の振る舞いを少し述べる。 $H(f)$  の最大値は  $f = 0$  で

$$H(f = 0) = \frac{R_2}{R_1} \quad (3.14)$$

である。 $H(f)$  が最大値の  $1/\sqrt{2}$  になるようなカットオフ周波数  $f_c$  を

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C} \quad (3.15)$$

書けることができる。

次に  $f \ll f_c$  と  $f_c \ll f$  の領域における振る舞いを調べる。 $f$  が十分小さくと、分母の  $f$  が無視でき、

$$\begin{aligned} H(f \ll f_c) &\sim \frac{R_2}{R_1} \\ \log H(f \ll f_c) &= \log \frac{R_2}{R_1} \end{aligned} \quad (3.16)$$

低い周波数では増幅率が一定で周波数に依存しないと分かり、この式より抵抗値の比が求められる。続いて、 $f$  が十分大きい領域では

$$\begin{aligned} H(f \gg f_c) &\sim \frac{R_2}{R_1(2\pi f R_2 C)} = \frac{1}{2\pi R_1 C f} \\ \log H(f \gg f_c) &= -\log f - \log(2\pi R_1 C) \end{aligned} \quad (3.17)$$

である。また注意すべき点は式 3.16 と 3.17 の交差点がカットオフ周波数  $f_c$  であること。

### 3.3 実験方法

#### 3.3.1 LPF のステップ応答

1. 図 3.1 のように配線し、ただし  $R_1 = 109.8 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 10.85 \text{ k}\Omega$ 、 $V_{\text{in}} = 2.05 \text{ V}$  である。
2. 次の 2 つの方法で  $C$  を求める。1 つ目、フィッティング。2 つ目、半減期。

#### 3.3.2 LPF の設計と評価

1. 図 3.1 のように配線し、 $C$  は前の実験と同じでただし  $R_1$  と  $R_2$  は未知である。
2. FG で正弦波を発生させ、LPF を通る前の CH1 と通った後の CH2 の pp 値を図り、増幅率を計算する。
3. FG の周波数を変化しながら、実験を繰り返す。
4. 横軸周波数、縦軸増幅率の両対数グラフを作成し、そこからカットオフ周波数を決定する。また、 $R_1$  と  $R_2$  も決定する。

### 3.4 実験結果と考察

#### 3.4.1 LPF のステップ応答

(課題 5) まずは、Function Generator (FG) の特徴を見よう。図 3.2 に図示したように、FG 周期が黒い矢印で表せる。片振幅は電圧の最大と最小値の差の半分で、オフセット電圧は電圧の最大と最小値の平均値である。

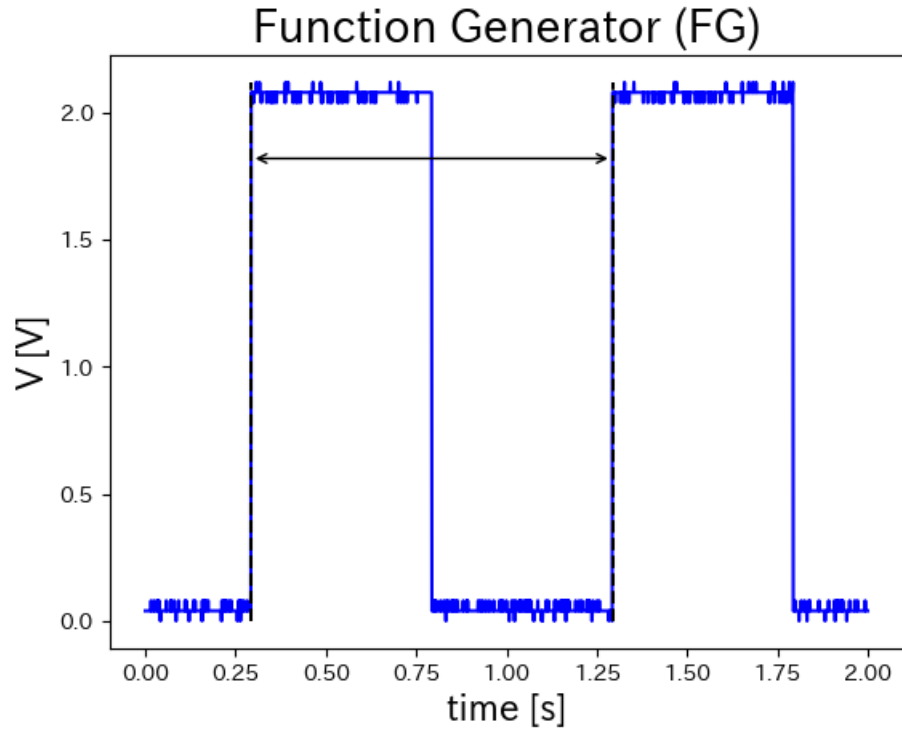


図 3.2: Function Generator (FG)

その結果、FG の特徴は表にまとめられている。

表 3.1: FG の特徴

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 片振幅 $V$ [V]       | 1.06  |
| オフセット電圧 $V_0$ [V] | 1.06  |
| 周期 $T$ [s]        | 1.000 |
| 周波数 $f$ [Hz]      | 1.000 |

続いて、LPF のステップ応答を見よう。1 つ目の方法として、フィッティングする。式 3.7を変形し

$$V' \equiv V_{\text{out}} + V_{\text{in}}(R_2/R_1) = R_2 C A \exp(-t/R_2 C) \quad (3.18)$$

$\log V'$  と  $t$  の傾き  $b = -1/R_2 C$  からコンデンサーを求める。その結果、傾き  $b$

$$b = -64400 \pm 1600 \text{ s}^{-1} \quad (3.19)$$

従って、 $C$  の値は

$$C = 1.43 \pm 0.04 \text{ nF} \quad (3.20)$$



である。

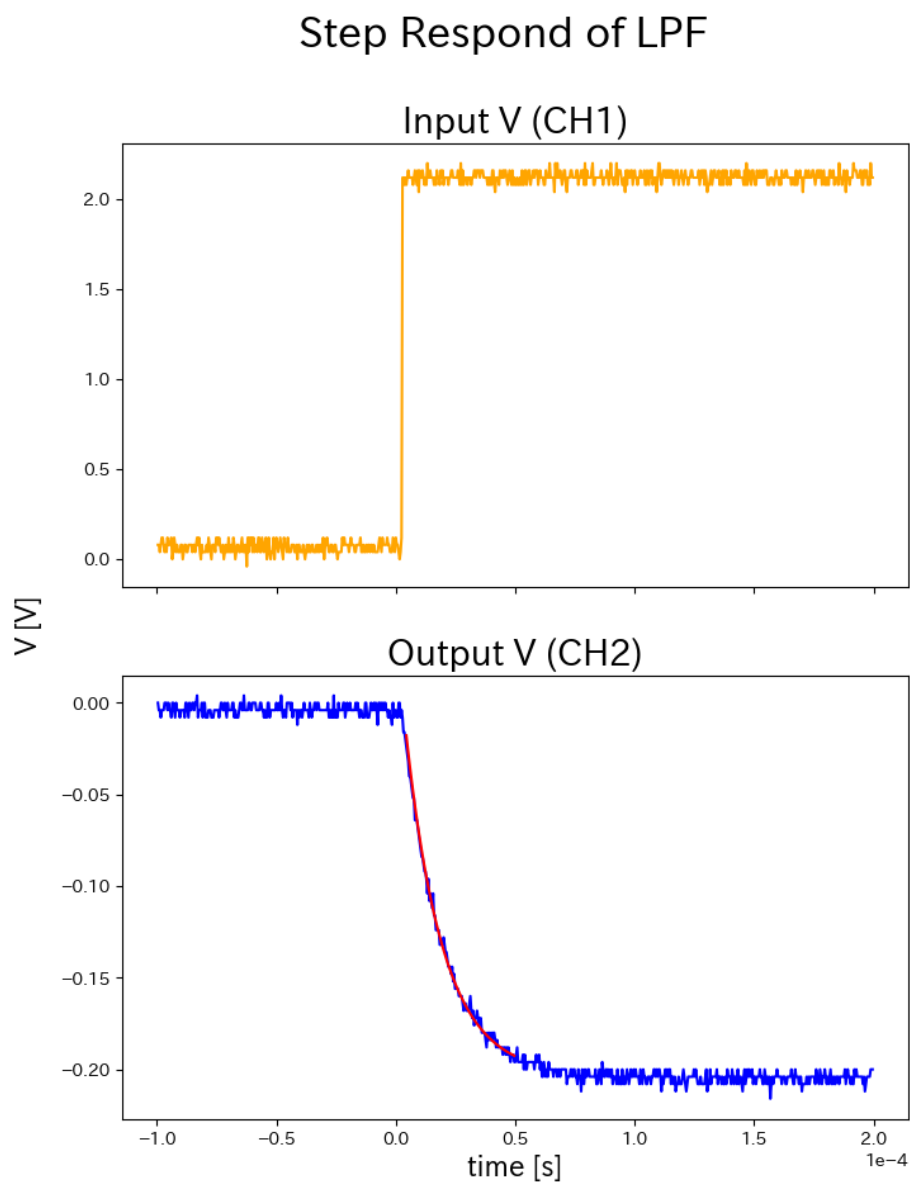


図 3.3: LPF のステップ応答 (フィッティング)

次に、2 つ目の方法を用いて  $C$  を求めよ。

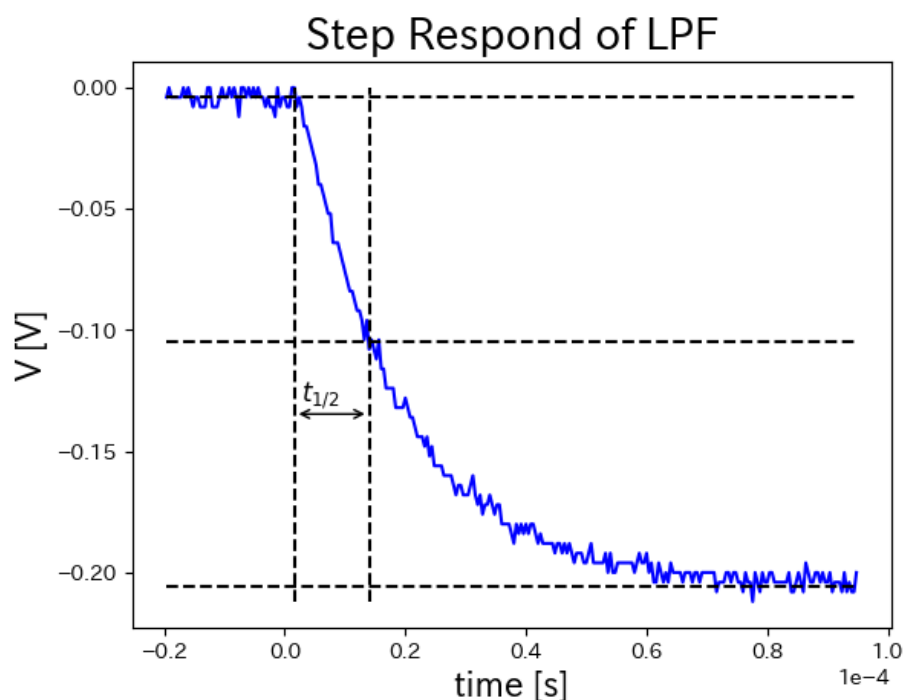


図 3.4: LPF のステップ応答 (半減期)

$V_{\text{out}}$  が幅の半分になるまでの半減期  $t_{1/2}$  を読み取ることで、 $C$  が式 3.21 から求められる。

$$t_{1/2} = \ln 2CR_2 \quad (3.21)$$

$$t_{1/2} = 12.4 \text{ ns} \quad (3.22)$$

従って、

$$C = 1.65 \text{ nF} \quad (3.23)$$

である。両方法の値は nF のオーダーとして一致するが、2 つ目の方法は目積みもりなので、信憑性は 1 つ目の方法より低いを注意すること。今後の実験は 1 つ目の方法から得られ  $C$  を使用する。

### 3.4.2 LPF の設計と評価

(課題 6) 本実験で測定したデータはやや問題があるので、後述するがまずは「エレクトロニクス課題 6.pdf」のデータを使って解析してみる。

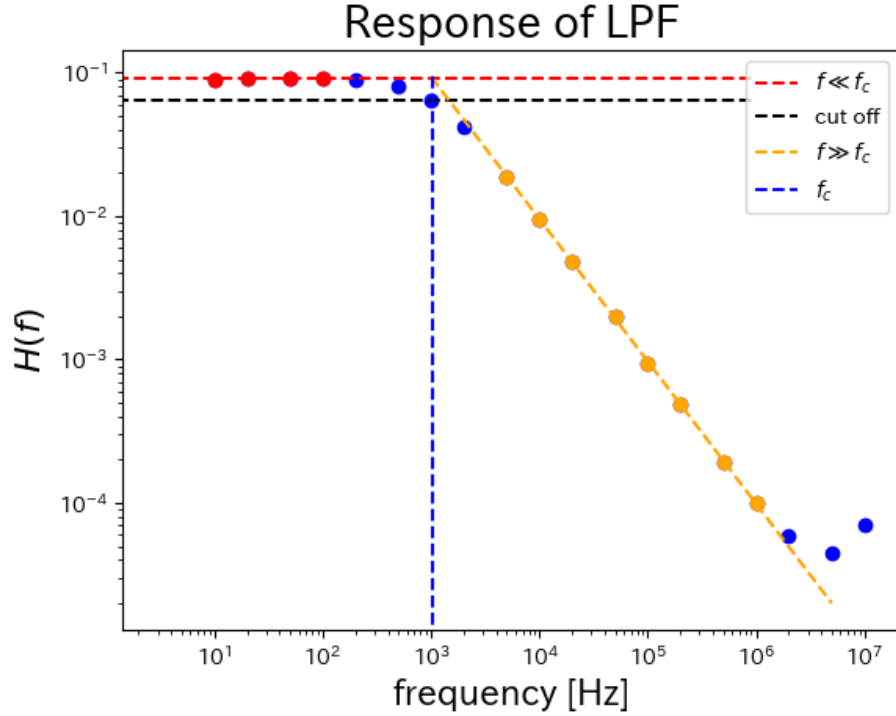


図 3.5: LPF の予備データ

図 3.5から分かるように、赤いデータ点は  $f \ll f_c$  の領域で、オレンジ点は  $f \gg f_c$  である。また黒い横点線は赤い点線の  $1/\sqrt{2}$  でカットオフ周波数のしきい値である。カットオフ周波数は最後に求めるが、それぞれの領域は目で判断できる。

$f \ll f_c$  では  $H(f)$  は平らで

$$H(f \ll f_c) = 0.0903 = \alpha \quad (3.24)$$

である。また、 $f \gg f_c$  の領域では増幅率が直線に下がっていると分かり、その傾きや切片は次である。

$$\begin{aligned} \log H &= a + b \log f \\ a &= 4.5 \pm 0.1 \\ b &= -0.99 \pm 0.01 \end{aligned} \quad (3.25)$$

傾き  $b$  は式 3.17の通り、 $-1$  が信頼区間に入った。このフィルターが  $-6$  dB/oct という言い方もする。いわゆる、周波数を 2 倍すると、dB が 6 に下がる。では dB は何かというと、音圧レベルと同様にエネルギーを表す。具体的 dB は次のように定義できる。

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \quad (3.26)$$

少し変形し、3.25を代入すれば

$$\begin{aligned} \text{dB} &= \frac{20}{\log 10} \log \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \\ &= \frac{20}{\log 10} \log H \\ &= \frac{20}{\log 10} (a + b \log f) \end{aligned} \quad (3.27)$$

すなわち、 $f$  を  $2f$  にすると dB の変化は

$$\Delta \text{dB} = \frac{20}{\log 10} b \log 2 \quad (3.28)$$

となる。実際に計算してみると

$$\begin{aligned} \Delta \text{dB} &= \frac{20}{\log 10} (-0.992 \pm 0.010) \log 2 \\ &= -5.97 \pm 0.06 \end{aligned} \quad (3.29)$$

確かに  $-6$  dB が信頼区間に入った。 $-6$  dB/oct フィルターの他に  $-12$  dB/oct のフィルターもある。例えば、2 次 Sallen-Key フィルターである [1]。

次はカットオフフィルターを求める。 $f_c$  の求め方が 2 つの方法できる。1 つ目は増幅率が最大値の  $1/\sqrt{2}$  になるまでの周波数を読み取るか、2 つ目は 3.16 と 3.17 の交差点を求める。具体的には 2 つ目の方法を用いて

$$f_c = \exp((\log \alpha - a)/b) \quad (3.30)$$

計算すると、

$$f_c = 1050 \pm 40 \text{ Hz} \quad (3.31)$$

が分かり、図示したように交差点がちょうどカットオフのしきい値に一致する。なお理論値も式 3.15 で計算してみると、

$$f_c^{\text{theory}} = 1080 \text{ Hz} \quad (3.32)$$

となり、理論値は測定値の範囲内に入っていると分かった。

次は  $R_1$  と  $R_2$  を計算する。3.15 と 3.16 から

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2\pi\alpha C f_c} \\ &= \frac{1}{2\pi \times 0.0903 \times 1.43 \times 10^{-9} \times 1037} \\ &= 1.19 \pm 0.4 \text{ M}\Omega \\ R_2 &= \alpha R_1 \\ &= 107 \pm 36 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (3.33)$$

それぞれの抵抗値が分かった。

さて、続いては本実験で実際に測定した結果を述べよ。使っていた抵抗値はステップ応答の実験と同じく

$$\begin{aligned} R_1 &= 109.8 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 10.85 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (3.34)$$

を使用する。

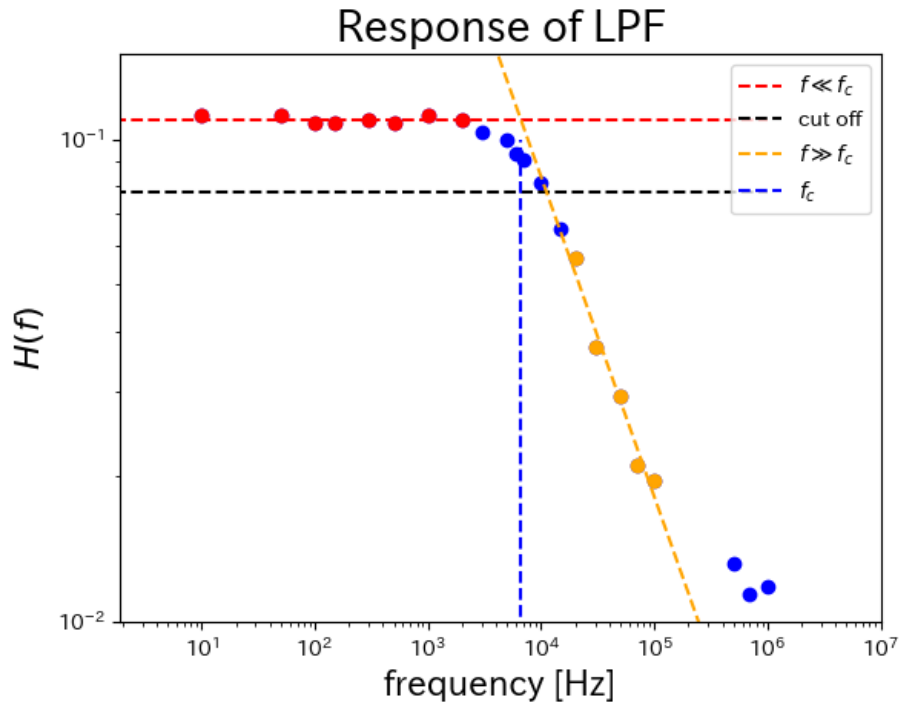


図 3.6: LPF の実験データ

得られた周波数特性の振る舞いは予備データの図 3.5 に似ているが、交差点から計算したカットオフ周波数  $f_c$  は増幅率の最大値が  $1/\sqrt{2}$  倍になるしきい値に一致しないことがわかる。それぞれ領域における特性を見よう。

平らな部分では

$$H(f \ll f_c) = 0.1099 = \alpha \quad (3.35)$$

である。また、増幅率が直線に下がっていると部分では

$$\begin{aligned} \log H &= a + b \log f \\ a &= 3.6 \pm 2.5 \\ b &= -0.7 \pm 0.2 \end{aligned} \quad (3.36)$$

注意すべき点は傾きが  $-1$  ではなく、式 3.17 の第一フィルターモデルが成り立たないと示唆しているだろう。

最後に位相差について簡単に述べよ。 $V_{\text{out}}$  と  $V_{\text{in}}$  の関係は

$$\begin{aligned} V_{\text{out}} &= -\frac{Z}{R_1} V_{\text{in}} \\ &= -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + i2\pi f R_2 C} V_{\text{in}} \end{aligned} \quad (3.37)$$

これを複素数の極座標でかくと

$$\begin{aligned} V_{\text{out}} &= \frac{R_2}{R_1 \sqrt{1 + (2\pi f R_2 C)^2}} e^{i\phi} V_{\text{in}} \\ \phi &= -\tan^{-1}(2\pi f R_2 C) \end{aligned} \quad (3.38)$$

位相差  $\phi$  が現れる。実際に入力信号がカットオフ周波数の振幅  $1 \text{ V}$  としたとき、出力信号の振幅が  $1/\sqrt{2}$  となりまた、位相差  $\phi = -\pi/4$  となる。

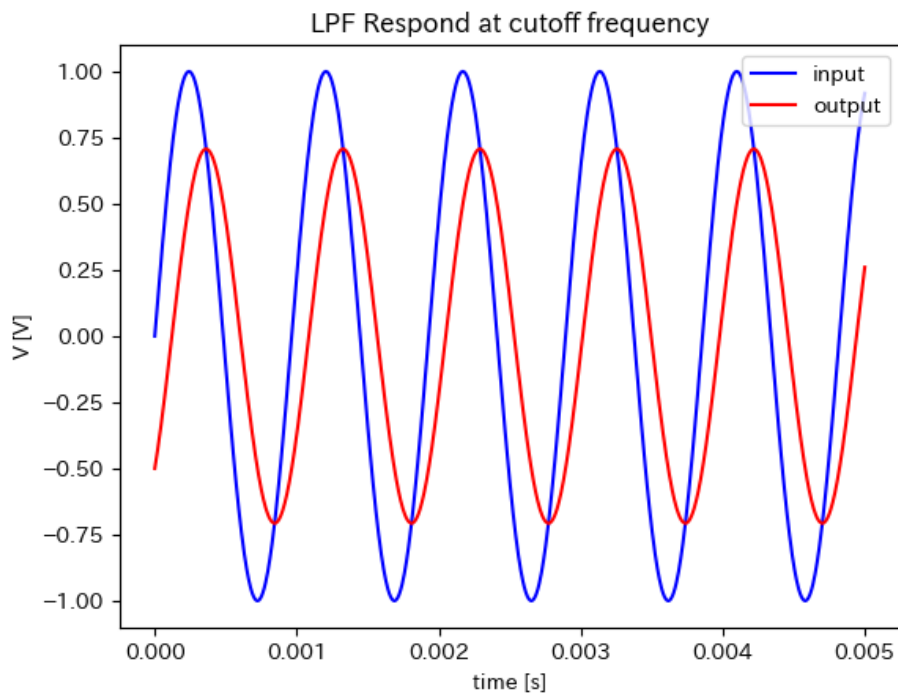


図 3.7: カットオフ周波数での信号の振る舞い

## Chapter 4

# 実験 4：光検出回路の製作と評価

### 4.1 目的

1. Photodiode と Op-Amp を用いて、LED からの光を光計測する回路を作る。
2.  $V_{\text{out}}$  と  $I_{\text{LED}}$  の関数を調べ、光計測を評価し、実験 3：PD と R による光計測との結果と比較する。

### 4.2 実験方法

#### 4.2.1 Photodiode と Op-Amp による光計測

「エレクトロニクス課題 7.pdf」に参照し実験する。LED の電圧  $V_{\text{in}}$  を調整しながら、Op-Amp からの出力電圧  $V_{\text{out}}$  を測定する。Op-Amp が仮想短絡の下で  $V_R = V_A = 0$  である。PD に生じた光電流  $I_P$  が  $R_f$  にも流れているので、

$$I_P = \frac{V_R - V_{\text{out}}}{R_f} = -\frac{V_{\text{out}}}{R_f} \quad (4.1)$$

で書ける。

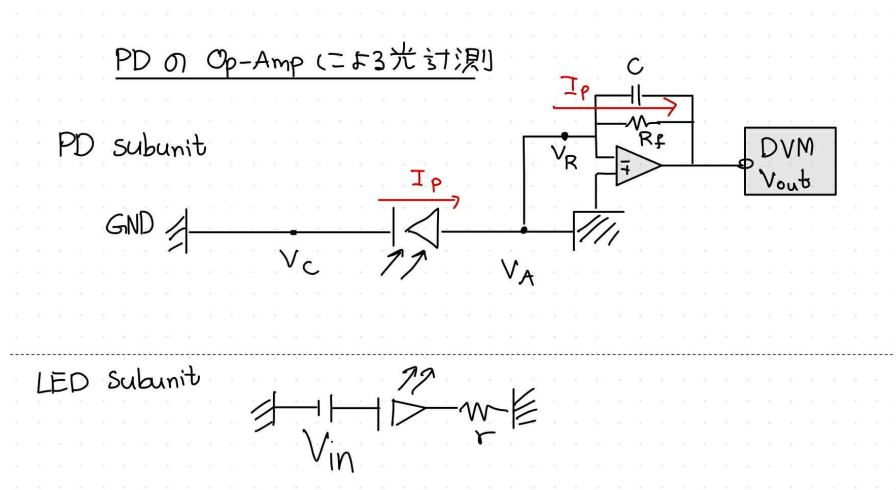


図 4.1: PD の Op-Amp による光計測のセットアップ

## 4.3 実験結果と考察

### 4.3.1 Photodiode と Op-Amp による光計測

(課題 7) LED に流れている電流  $I_{LED}$  を横軸とし、DVM から計測した電圧  $V_{out}$  を縦軸とする。それぞれの LED の Setup において、結果は以下である。



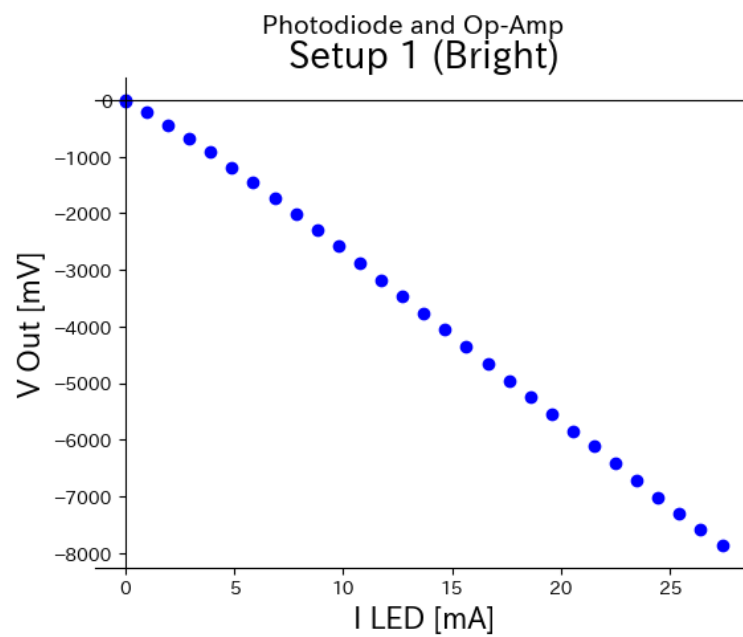


図 4.2: Setup1 (明るめ)

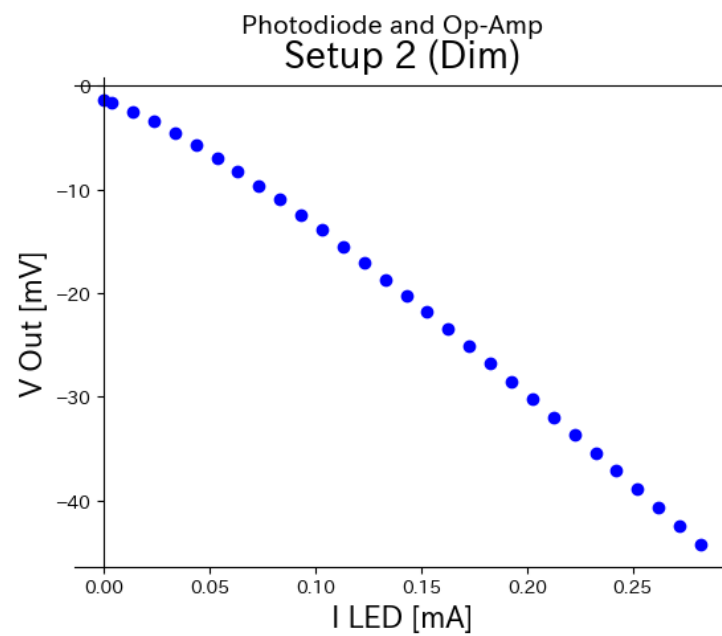


図 4.3: Setup2 (暗め)

図 4.2 と 4.3 分かるように、出力電圧  $V_{\text{out}}$  は LED の電流  $I_{\text{LED}}$  に線形な関係を持つ。別の言い方すると、出力信号と計測する光の強度が線形的である。Op-Amp を用いた計測回路は  $R$  を用いた回路と異なって、どんな入力範囲においても出力信号が飽和せず線形である。

続いて、LED の電流と光電流の関係を調べよう。LED に流れている電流  $I_{\text{LED}}$  を横軸、光電流  $I_P$  を縦軸とする。

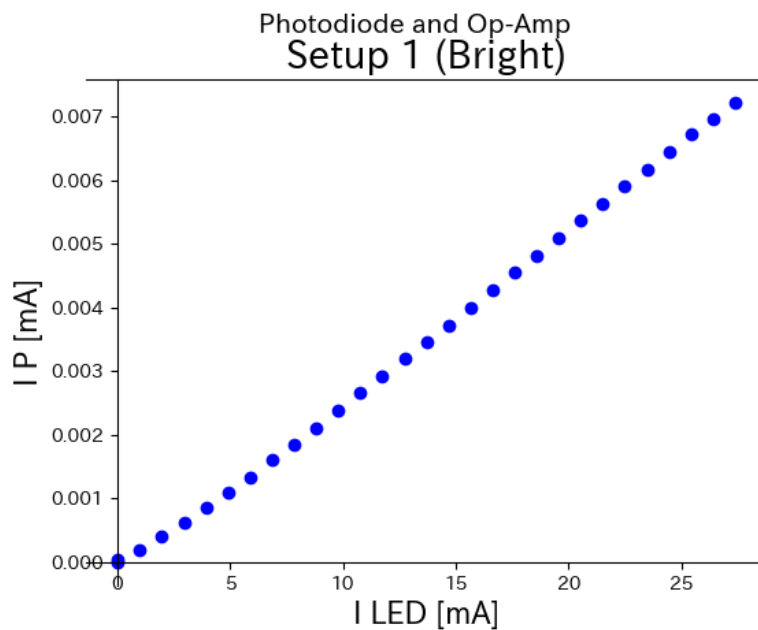


図 4.4: Setup1 (明るめ)

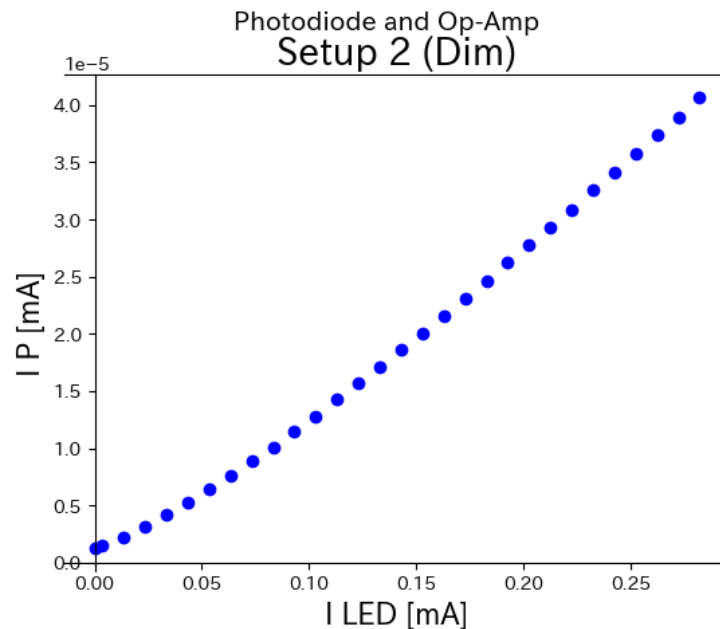


図 4.5: Setup2 (暗め)

その結果、Photodiode において生じた光電流  $I_P$  は光照した光の強度に比例し、線形な関係を持つことが分かった。

最後に光計測回路についてまとめよう。PD に光照すると光電流が生じて、この光電流  $I_P$  は光の強度に線形的に比例する。強調しておきたい点は、PD が光を電圧に変換するのではなく、光を光電効果によって光電流に変換した。また、我々が測定するのは電流ではなく、出力信号の電圧を測定する。そのため、何らかの手段で電流を出力電圧に変換しなければならない。

PD と  $R$  を用いた回路では、抵抗器を使って光電流を電圧に変換する。ただし、生じた出力電圧は同時に PD のバイアス電圧となり、PD の VI 特性による制限が加えられ、実験 3 のように出力電圧が線形性を失い、飽和してしまうことがある。抵抗  $R$  の小さい抵抗器を使用すれば、出力信号の線形性を保存することができるが、出力電圧が逆に小さくなり、測定するのは困難である。

一方、PD と Op-Amp を用いた回路かつ短絡仮定において、PD のバイアス電圧を一定値（本実験ではゼロ）を維持することができ、出力電圧を PD のバイアスから孤独させ、線形な出力信号を測定することが可能である。

### 4.3.2 LED の外部量子効率

(課題 8) PD の量子効率  $\eta'$  は入射した光子の数  $N$  と光電流  $I_P$  を使って、以下のように定義する

$$\begin{aligned}\eta' &= \frac{\text{発生した光電子の個数}}{\text{入射した光子の個数}} \\ &= \frac{I_P/e}{N}\end{aligned}\quad (4.2)$$

LED の発生波長  $\lambda = 590 \text{ nm}$  のとき、光子一個のエネルギー  $E$  は

$$\begin{aligned}E &= \frac{hc}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} \\ &= 2\pi \frac{197 \text{ eV nm}}{590 \text{ nm}} \\ &= 2.10 \text{ eV}\end{aligned}\quad (4.3)$$

である。PD の検出感度  $\varepsilon = 0.3 \text{ A/W}$  というのは  $1 \text{ W}$  の入射した光は  $0.3 \text{ A}$  の光電流を生成する。すなわち、

$$\begin{aligned}\eta' &= \frac{\varepsilon E}{e} \\ &= \frac{0.3 \text{ A} \times 2.10 \text{ eV}}{\text{W } e} \\ &= 0.63\end{aligned}\quad (4.4)$$

PD の量子効率  $\eta'$  は 63% である。

続いて、LED の外部量子効率  $\eta$  は LED から発光された光子の数  $N_0$  と LED に加えた電流  $I_{\text{LED}}$  を使って、次のように定義できる。

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{\text{放射した光子の個数}}{\text{加えた電子の個数}} \\ &= \frac{N_0}{I_{\text{LED}}/e}\end{aligned}\quad (4.5)$$

では、 $N_0$  と  $N$  の関係を求めよう。発光する光子のフラックスを  $n$  とするとき、LED が球面の半分に発光し、さらにフラックスは  $\cos\theta$  の方向に依存するとする。全体の放出した光子の数  $N_0$  は

$$\begin{aligned}N_0 &= \int d\Omega n \cos\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \sin\theta n \cos\theta \\ &= \pi n\end{aligned}\quad (4.6)$$

PD の受光面積  $s$  が十分小さく、PD と LED の距離を  $r$  とし、受光面が  $\Delta\Omega$  の立体角に相当し、検出された光子の数  $N$  は

$$N = n\Delta\Omega = \frac{N_0}{\pi} \times \frac{s}{r^2}\quad (4.7)$$

式 4.4、4.5、4.7を用いて、 $s = 7.5 \text{ mm}^2$ 、 $r = 5 \text{ cm}$  を代入し、外部量子効率  $\eta$  は次のようになる。

$$\begin{aligned}\eta &= \eta' \frac{\pi r^2}{s} \left( \frac{I_P}{I_{\text{LED}}} \right) \\ &= 659.7 \left( \frac{I_P}{I_{\text{LED}}} \right)\end{aligned}\tag{4.8}$$

実験データを使って外部量子効率（Extrinsic Quantum Efficiency, EQE） $\eta$  を見よう。横軸を LED の電流  $I_{\text{LED}}$ 、縦軸を EQE  $\eta$  とする。

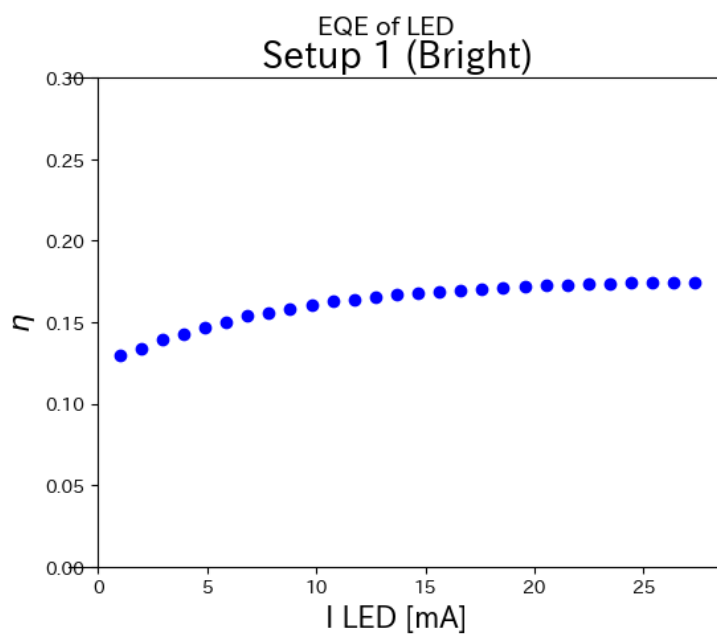


図 4.6: Setup1 (明るめ)

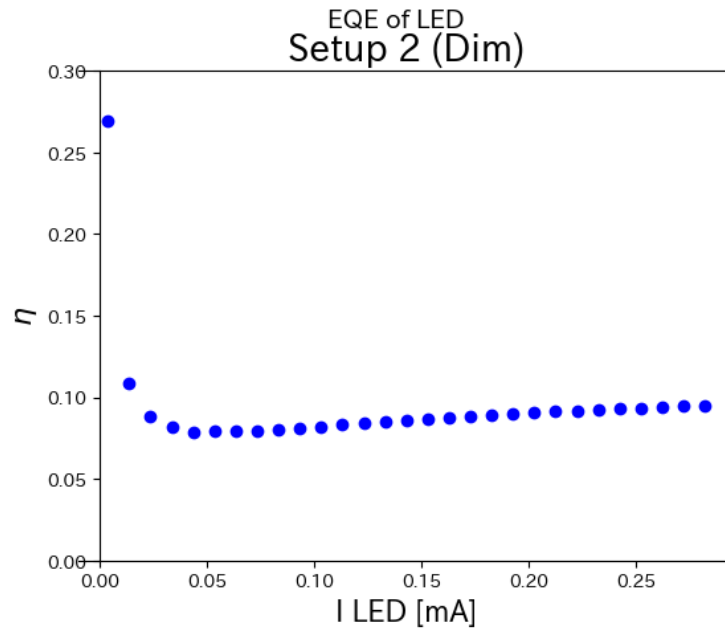


図 4.7: Setup2 (暗め)

ただし、Setup2 におけるゼロ付近の  $\eta$  が高い理由は、低い電圧  $V_{LED}$  において  $I_{LED}$  が線形なモデルは過小評価してしまうからである。Diode のしきい電圧の直前では  $I$  が指数関数な曲線なので、直線で近似しようと過小評価となる。次に両方の Setup を同じグラフにするが、ゼロ付近のデータを除去する。

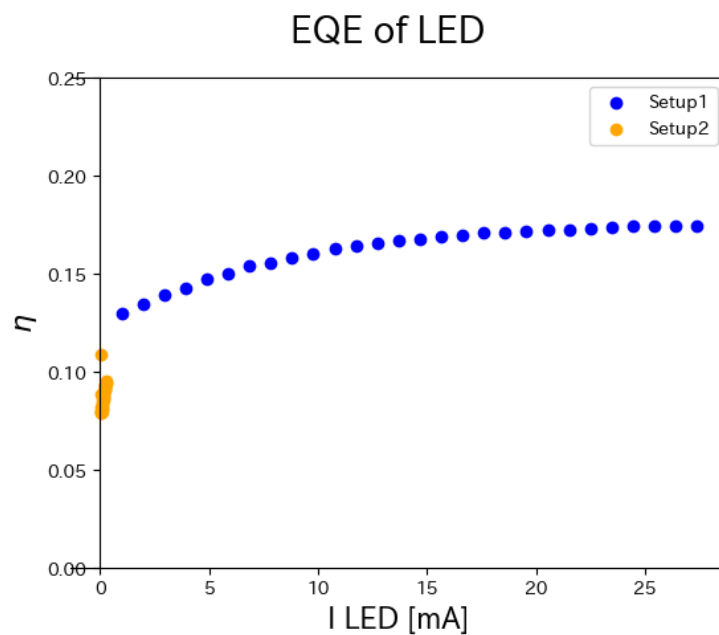


図 4.8: EQE と  $I_{LED}$  の関係

図 4.8から分かるように、外部量子効率  $\eta$  は右側の領域において、一定値をとるが、左に行く  $\eta$  が下がっていく。この結果より、課題 3 の仮定を検証できず、PD に到達した光子を光電流に変換する確率がバイアス電圧に依存すると結論せざるを得なかった。

## Chapter 5

### 参考文献

1. Electronics Tutorials. (2018, February 10). Second Order Filter | Second Order Low Pass Filter Design. Basic Electronics Tutorials. <https://www.electronicstutorials.ws/filter/second-order-filters.html>
2. 下田正, 杉山清寛, 福田光順, & 山中千博. (2025a). [第 6 版] 物理学実験 (pp. 129-152). 大阪大学.